

Отчёт о проделанной работе

Период: 01.01.2026 — настоящее время

Исполнитель: Корсаков Игорь Николаевич

Должность: старший научный сотрудник

Подразделение: Внебюджет / Наука / НИЦ развития ИИ в медицине /

НИЛ компьютерного моделирования и искусственного интеллекта

Направление: цифровизация клинической практики, эндокринология, кардиология, клинические исследования, ИИ в медицине

1. Введение

За отчётный период спроектированы, реализованы, развёрнуты на сервере и подготовлены к пилотному использованию четыре самостоятельных веб-сервиса, охватывающих эндокринологию, кардиологию и клинические исследования. Для каждого сервиса разработан пользовательский интерфейс на русском языке, клиническая логика, документация по развёртыванию и возможность экспорта результатов (PDF/DOCX). Общий объём разработки включает более 30 модулей и конфигурационных компонентов, отдельные systemd-сервисы, настройку Nginx и инструкции для сопровождения.

Практическая значимость для медицинского сообщества: созданные сервисы сокращают время подготовки к приёму, повышают полноту собираемого анамнеза, дают врачу структурированную информацию до контакта с пациентом и предоставляют вспомогательные расчётные инструменты в зонах, где врачу регулярно приходится опираться на количественные оценки — при выборе терапии при сахарном диабете 2 типа, интерпретации данных ЭхоКГ и планировании клинических испытаний.

Сервис	Адрес	Для кого
Анамнез эндокринолога	https://anamnes.ikorsakov.tech	Эндокринологи, врачи общей практики
MD Choice	http://ikorsakov.tech:7777	Эндокринологи, терапевты, врачи при СД2
Калькулятор выборки КИ	http://ikorsakov.tech:8080	Исследователи, биостатистики, заведующие КИ
Прогноз ФВ ЛЖ	http://ikorsakov.tech:9999	Кардиологи, терапевты, врачи УЗ-диагностики

2. Анамнез эндокринолога — предприёмная подготовка пациента

2.1. Клиническая проблема

На первичном и повторном приёме эндокринолог нередко тратит значительную часть времени на уточнение базового анамнеза: жалобы, сопутствующие заболевания, постоянно принимаемые препараты, результаты предыдущих обследований. При этом часть информации оказывается неструктурированной, а загруженные пациентом документы (анализы, УЗИ, выписки) не всегда доступны врачу заблаговременно. Это снижает эффективность консультации и ухудшает преемственность наблюдения.

2.2. Выполненная работа

Разработан и внедрён полнофункциональный MVP веб-сервиса предприёмного сбора эндокринологического анамнеза. Пациент до визита заполняет анкету на смартфоне или компьютере; данные автоматически структурируются и поступают врачу в виде готового клинического резюме.

Ключевые результаты разработки:

Создана многоуровневая анкета с клиническим ветвлением по семи направлениям эндокринологической практики: щитовидная железа, сахарный диабет и гипергликемия, ожирение, нарушения цикла и репродуктивные вопросы, усталость и выпадение волос, остеопороз и обмен кальция, а также свободная форма для иных жалоб. Для каждого направления разработаны специализированные блоки вопросов, отражающие реальную логику эндокринологического приёма — в том числе детализированные перечни сахароснижающих препаратов, схем инсулинотерапии, терапии щитовидной железы, симптомов и ранее выполненных исследований.

Реализован общий медицинский блок: хронические заболевания, аллергии, семейный анамнез, постоянная терапия с уточнением дозировок, расчёт индекса массы тела, опрос о симптомах, которые могут указывать на необходимость срочного обращения за медицинской помощью. Пациент может приложить файлы обследований (PDF, JPG, PNG), которые сохраняются и доступны врачу в личном кабинете.

Для врача создан кабинет просмотра анкет с фильтрацией, статусами («новая», «в работе», «просмотрена», «закрыта»), автоматическим формированием текстового и PDF-резюме для печати и архива. Поддерживается работа нескольких врачей с персональными ссылками и отдельным доступом; предусмотрены уведомления о новых анкетах

по email и Telegram. Для удобства пациентов реализован Telegram-бот, направляющий на анкету конкретного врача.

Сервис развёрнут на выделенном сервере с HTTPS, настроено резервное копирование медицинских данных и подготовлена документация для сопровождения.

2.3. Польза для врача

Врач получает к началу приёма структурированный, читаемый анамнез с отдельной пометкой симптомов, которые могут требовать неотложной оценки, видит прикрепленные документы и может сосредоточиться на клиническом анализе и принятии решений, а не на первичном опросе. Это особенно ценно при высокой потоковости кабинета, ведении нескольких врачей в одной клинике и при дистанционной подготовке пациента к очной консультации.

Статус: MVP в тестовой эксплуатации, готов к пилотному подключению кабинета.

3. MD Choice — поддержка выбора терапии при сахарном диабете 2 типа

3.1. Клиническая проблема

Выбор сахароснижающей терапии при СД2 — одна из наиболее частых и клинически неоднозначных задач эндокринолога и терапевта. Врачу необходимо одновременно учитывать уровень гликемии, функцию почек, массу тела, сердечно-сосудистый анамнез, риск гипогликемии и уже назначенные препараты. При большой потоке пациентов возрастает потребность в структурированной поддержке решения, не подменяющей клиническое мышление, но помогающей быстро сориентироваться в приоритетах.

3.2. Выполненная работа

Разработана и развёрнута система MD Choice — веб-сервис поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с применением машинного обучения (модель Random Forest). Система принимает клинико-лабораторный профиль пациента и формирует ранжированный список классов препаратов с оценкой вероятности и текстовым обоснованием.

В модель заложены параметры, значимые в реальной практике при СД2: возраст, индекс массы тела, HbA1c, расчётная скорость клубочковой фильтрации, длительность заболевания, наличие

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности, риск гипогликемии, цель снижения веса, текущая терапия метформином и инсулином. На выходе врач получает рекомендацию по одному из клинически значимых классов — метформин, ИГЛТ-2, АГПП-1, ИППП-4, сульфонилмочевины, инсулин — с альтернативными вариантами, предупреждениями (в том числе при снижении функции почек) и возможностью экспорта заключения в PDF.

Методологически модель обучена на клинически размеченном наборе профилей пациентов, отражающем современные подходы к персонализации терапии при СД2 с учётом коморбидности и безопасности.

3.3. Польза для врача

MD Choice не заменяет клинические рекомендации и окончательное решение врача, но ускоряет этап клинического рассуждения: помогает сформулировать приоритетный класс препарата, видеть альтернативы и зафиксировать логику выбора в документе. Сервис полезен на приёме, при обучении ординаторов, при разборе сложных клинических случаев и в научной работе по персонализации терапии СД2.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:7777/>

4. Калькулятор выборки для клинических испытаний

4.1. Клиническая и исследовательская проблема

Планирование клинического исследования требует на раннем этапе оценить необходимый размер выборки — от этого зависят сроки, бюджет, этическая обоснованность и статистическая мощность протокола. На практике исследователи и врачи-координаторы нередко обращаются к биостатистикам с базовыми вопросами по расчёту N, тогда как для предварительной проработки гипотезы нужен доступный и понятный инструмент быстрой оценки.

4.2. Выполненная работа

Создан специализированный веб-калькулятор для предварительного расчёта размера выборки при типовых дизайнах клинических испытаний. Реализованы четыре наиболее востребованных сценария:

1. Сравнение средних значений непрерывной конечной точки (двухвыборочный t-критерий).
2. Сравнение долей при бинарной конечной точке.
3. Дизайн превосходства (non-inferiority) для бинарных исходов.

4. Анализ времени до события (выживаемость) по формуле Schoenfeld для log-rank теста.

Пользователь задаёт уровень значимости, мощность исследования, соотношение рандомизации и ожидаемую долю выбывания; система рассчитывает размер выборки по группам и суммарно, с учётом запаса на потери при наблюдении. Результат можно экспортировать в PDF с указанием исполнителя расчёта для включения в проектную документацию или обсуждение с биостатистиком.

Техническая реализация выполнена с использованием проверенных статистических библиотек (scipy, statsmodels); подготовлены инструкции по развёртыванию на сервере.

4.3. Польза для медиков и исследователей

Калькулятор позволяет на ранней стадии — ещё до полноценного протокола — оценить реалистичность дизайна исследования, сравнить несколько сценариев и подготовить обоснованный диалог с биостатистическим отделом. Это снижает число итераций при проектировании КИ и повышает качество подготовки врачей-исследователей.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:8080/>

5. Прогнозирование фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)

5.1. Клиническая проблема

Фракция выброса левого желудочка — ключевой параметр в кардиологии: от неё зависят тактика лечения сердечной недостаточности, прогноз и объём обследования. Врачу регулярно приходится интерпретировать данные ЭхоКГ и до получения полноценного заключения — оценивать вероятность снижения сократительной функции по клинической картине, особенно в условиях первичного звена и приёмного отделения.

5.2. Выполненная работа

Разработан веб-сервис оценки и прогнозирования ФВ ЛЖ, объединяющий несколько методик в одном интерфейсе.

Расчёт по данным ЭхоКГ реализован тремя путями: по конечным объёмам (метод Симпсона — предпочтительный объёмный подход), по линейным размерам (Teichholz), а также через фракцию укорочения для быстрой ориентировки. Дополнительно внедрён режим сравнения

методов Симпсон и Teichholz с автоматическим предупреждением о значимом расхождении — это помогает выявить ситуации, когда линейные измерения могут вводить в заблуждение (асинергия, изменение геометрии полости).

Клинический модуль прогноза оценивает вероятность сниженной ФВ (менее 50%) до выполнения ЭхоКГ на основании возраста, пола, перенесённого инфаркта миокарда, артериальной гипертонии, сахарного диабета, фибрилляции предсердий, симптомов сердечной недостаточности, длительности QRS и уровня NT-proBNP при его наличии.

Для всех расчётов предусмотрена автоматическая категоризация ФВ ЛЖ (норма, незначительное, умеренное и выраженное снижение) и экспорт результата в PDF.

5.3. Польза для врача

Сервис служит вспомогательным клиническим инструментом: ускоряет обработку эхокардиографических данных, помогает структурировать предварительную оценку до официального заключения врача УЗ-диагностики и поддерживает принятие решений о срочности дообследования. Особенно полезен кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и специалистам функциональной диагностики.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:9999/>

6. Инфраструктура, качество и масштаб выполненных работ

Все четыре сервиса развёрнуты на единой серверной инфраструктуре с использованием systemd, Nginx и отдельных портов доступа. Для сервиса анамнеза обеспечено шифрованное HTTPS-соединение; для расчётных инструментов — стабильный внешний доступ через обратный прокси. Подготовлены инструкции по установке, обновлению и сопровождению каждого компонента.

С точки зрения объёма работ выполнено:

- проектирование клинической логики и пользовательских сценариев для четырёх различных медицинских направлений;
- программная реализация на Python/Streamlit с выделением переиспользуемых клинических модулей;
- интеграция статистических и машинно-обучающих методов;
- организация экспорта результатов в PDF для документирования;
- подготовка отчётной и эксплуатационной документации.

Созданные решения образуют единую линейку цифровых инструментов для медиков — от ежедневной амбулаторной практики до научно-исследовательской деятельности.

7. Перспективы развития

Направление	Задача
Анамнез эндокринолога	QR-коды в клинике, интеграция с МИС, соответствие требованиям по защите персональных данных
MD Choice	Обучение модели на реальных обезличенных клинических данных, связка с анамнезом
Калькулятор КИ	Парные дизайны, кластерная рандомизация, многоцентровые исследования
Прогноз ФВ ЛЖ	Углублённые ML-модели, архив расчётов для аудита
Общее	Единый портал медицинских сервисов ikorsakov.tech

8. Выводы

В отчётном периоде проделана существенная практическая работа по созданию цифровых сервисов, непосредственно ориентированных на нужды врачей. Разработанные инструменты закрывают разные этапы клинического процесса: подготовку пациента к приёму, поддержку терапевтических решений, интерпретацию диагностических данных и планирование клинических исследований. Все сервисы развёрнуты, документированы и готовы к пилотному внедрению в медицинской и научной практике.